

Tema 8: Restauración y copias de seguridad

Programación y Administración de Sistemas (2025-2026)

Javier Sánchez Monedero

David Guijo Rubio

4 de mayo de 2026

Tabla de contenidos

1	Objetivos y evaluación	1
2	Planes de prevención de catástrofes	2
3	Copias de seguridad y restauración	21
4	Restauración de un sistema completo	26
5	Referencias	27

1 Objetivos y evaluación

Objetivos

- Justificar la necesidad de establecer **planes de prevención** de catástrofes en la administración de cualquier sistema informático.
- Identificar distintos **escenarios** en los que pueda perderse información y establecer medidas de **prevención**: errores humanos, virus y *software* destructivo, personas malintencionadas y fallos del *hardware*.
- Proporcionar una serie de **consejos generales** a la hora de planear las copias de seguridad de un sistema.
- Establecer los **factores** que determinan la forma en que se realizan las copias de seguridad.
- Diferenciar los tres **tipos de estrategias** a seguir a la hora de realizar copias de seguridad: completa, parcial e incremental.
- Identificar diferentes **soportes hardware** en los que realizar las copias de seguridad.

- Utilizar la herramienta **tar** para realizar copias de seguridad en un sistema GNU/Linux.
- Utilizar la herramienta **dump** para realizar copias de seguridad en un sistema GNU/Linux y **restore** para restaurarlas.
- Utilizar las herramientas de programación de tareas para automatizar copias de seguridad.

Evaluación

- Cuestionarios objetivos.
- Pruebas de respuesta libre.
- Tareas de administración.
- **NOTA:** Como en otros temas, aquí veremos muchos parámetros de configuración que no tiene sentido memorizar, pero si hay que saber qué posibilidades tenemos en la administración de sistemas de ficheros.

2 Planes de prevención de catástrofes

31 de marzo, día mundial del *backup*



Fuente: <https://www.worldbackupday.com>

Qué, dónde, cómo y cuándo

- En cualquier momento, algunos archivos serán totalmente ilegibles por algún motivo: se exige capacidad de **recuperación**.
- Las copias de seguridad dependen de la situación y es necesario determinar: qué, dónde, cómo y cuándo.
- El/La administrador/a del sistema debe:
 - Planear e implementar un sistema de copias de seguridad.
 - Periódicamente, hacer copias de seguridad de los ficheros.
 - Guardar las copias de seguridad en un lugar seguro.



Planes de prevención de catástrofes (I/II)

La estrategia de copias de seguridad tiene que ser efectiva, para conseguir **seguridad**:

- El tiempo empleado es un esfuerzo que prevé futuras pérdidas.
- El dinero gastado se compensa al evitar el desastre que supone una pérdida de datos.

Tener en cuenta:

- Capacidad restaurar el sistema entero o parte del mismo, en un tiempo aceptable.
- Tiempo que tarda en hacerse la copia de seguridad.
- Facilidad de recuperar algún fichero de forma independiente.

Planes de prevención de catástrofes (II/II)

Si valoramos los costes, merece la pena incluir mecanismos/dispositivos específicos para esta labor.



Escenarios de pérdida de información

Causas:

- Errores de usuario.
- Virus y *software* destructivo.
- Personas malintencionadas.
- Fallos mecánicos.
- Fuerzas mayores: desastres naturales, electricidad estática, ...

Errores humanos

Comandos mal escritos (NO COPIAR):

```
rm foo *
```

Errores durante el redireccionamiento y uso de tuberías (NO COPIAR):

```
cat fstab | sed 's/ext2/ext3' > fstab
```

Si los usuarios tuvieran acceso de `root`, los errores anteriores serían catastróficos si ocurrieran sobre directorios o archivos de sistema.



Medidas de prevención de errores humanos

- Utilizar alias (fichero `.bashrc`):

```
alias rm='rm -i' # El -i fuerza confirmacion
```

- Utilizar sistema de control de versiones (Git, ...):
 - Conservan el archivo original y llevan un histórico de los cambios realizados sobre éste.
- Crear copias de seguridad personales.
- Utilizar `sudo` para limitar el acceso de los usuarios con privilegios de `root`:
 - Se limitará el acceso únicamente a los comandos necesarios para que el usuario pueda llevar a cabo su tarea (ficheros `/etc/sudoers.d/<usuario>`, utilizando el comando `sudo visudo`).

Malware o programas maliciosos (I/II)

- **Virus:** programa que se adhiere a un ejecutable y se propaga a otros al mismo tiempo que realiza otra acción (desde escribir un mensaje hasta mezclar las tablas de particiones).
- Un **ransomware** (del inglés *ransom*, rescate, y *ware*, acortamiento de *software*) o **secuestro de datos** en español: programa dañino que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema infectado y pide un rescate a cambio de quitar esta restricción.
- **Caballos de Troya:** programas que se hacen pasar por otros, funcionando como éstos, pero además realizando otras operaciones como obtener y enviar contraseñas. El grado de destrucción depende de quien los ejecuta.

Más en <https://es.wikipedia.org/wiki/Malware>

Malware o programas maliciosos (II/II)

- **Gusanos:** programas que se aprovechan de las debilidades de un sistema para propagarse a otros.
- **Software destructivo:** aplicaciones no mal intencionadas pero con errores de programación que pueden ser muy dañinos.
- GNU/Linux dispone de **mecanismos de seguridad** que dificultan su propagación (jerarquía usuarios, protección de la memoria, límite de procesos, etc.).

Más en <https://es.wikipedia.org/wiki/Malware>

Medidas de prevención de *malware*

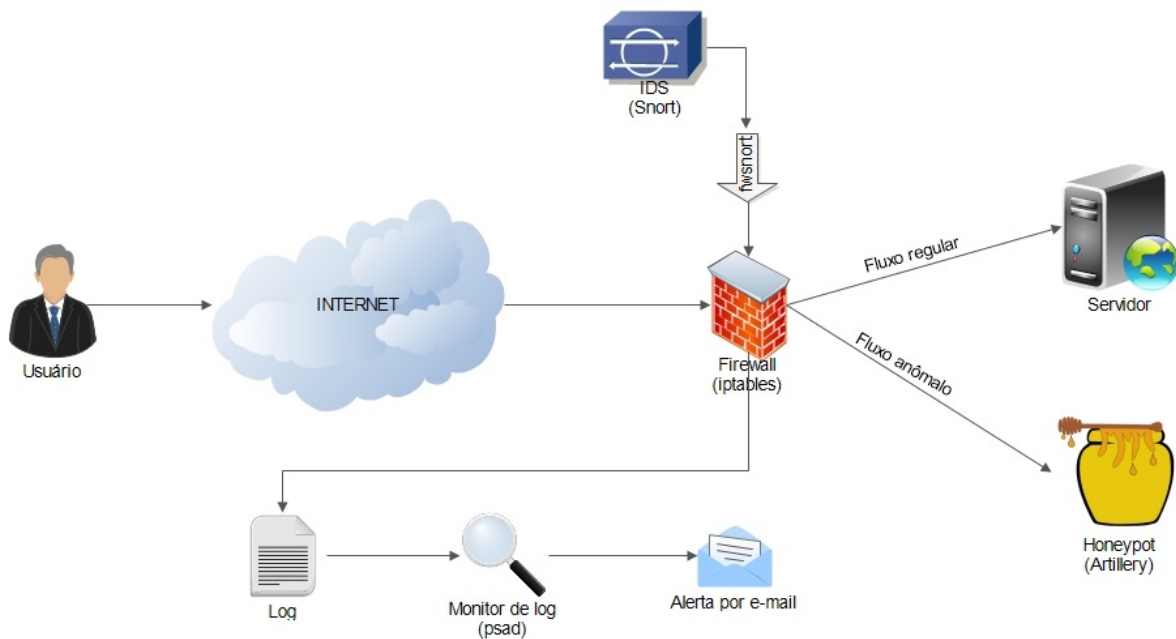
- *Software* específico de búsqueda y destrucción de virus (**antivirus**).
- Configuración del entorno: por ejemplo, la variable PATH no incluye la carpeta actual:

```
echo $PATH
```

```
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
```

- Directrices en `/etc/security/`.
- *Host* y redes víctimas:
 - Se usan ciertos equipos y redes para probar *software* (**sandbox**) nuevo o descubrir nuevos tipos de ataques asumiendo que puede resultar dañado (**honeypots** y **honeynets**).
 - Se suelen basar en un sistema de detección de intrusos que genera reglas para el *firewall* separando el tráfico normal del anómalo (complementario a reglas explícitas del cortafuegos y antivirus).

Honeypots



Personas malintencionadas



- *Crackers* (!= *Hackers*): personas que entran en los sistemas de forma, a veces, ilegal con fines malintencionados.
- Usuarios descontentos: usuario con acceso al sistema y recelo (algunas historias en la página de [Logic Bombs](#)).

Medidas de prevención de *crackers*:

- Cortafuegos y seguridad física para los *crackers*.
- Seguimiento de personas sospechosas de ser “usuarios descontentos” controlando sus accesos y sus privilegios.

Usuarios

Un usuario puede destruir información de forma no intencionada.



Vídeo: [no te olvides de poner el *where* en el *delete from*](#)

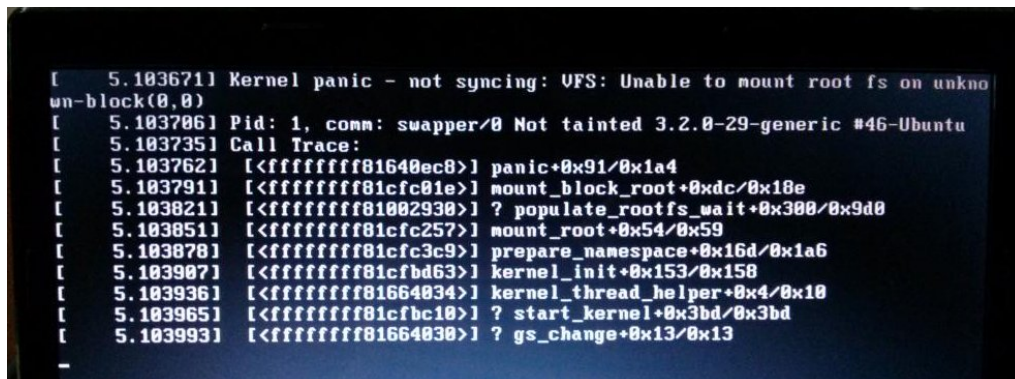
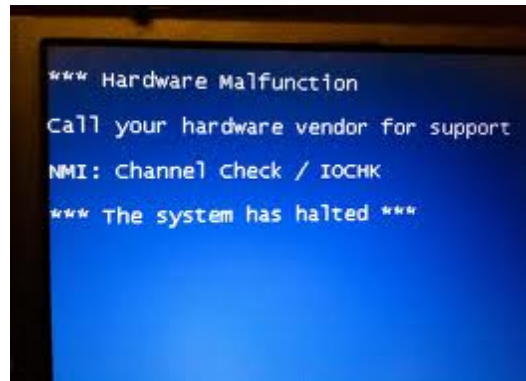
Fallos de *hardware*

Fallo en la unidad de disco duro:

- El *kernel* suele avisar antes de un fallo completo.

Fallo de la memoria:

- Pérdida de información por la caída del sistema o información corrupta en memoria es copiada a disco.



Medidas de prevención de fallos de *hardware*

- Redundancia de la información: utilizar RAID.
- Supervisión de registros del sistema (*dmesg*, datos y pruebas SMART, ver *smartctl/nvme*, ...).
- Recuperación desde copias de seguridad.

- Intentar leer bloques para construir una imagen con `dd`.
- *Software* de recuperación (TestDisk, PhotoRec, ...)
- Recuperación en entorno estéril: empresa dedicada.

Device Information - /dev/sda: Samsung SSD 850 EVO 250GB - GSmartControl (como superusuario)

Device: /dev/sda Model: Samsung SSD 850 EVO 250GB

General

Attributes

Statistics

Self-Tests

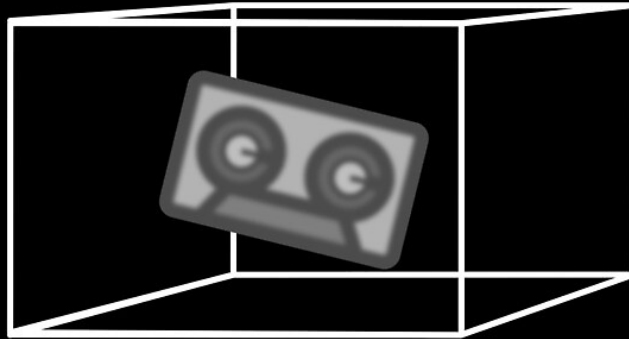
Error Log

Temperature Log

Advanced

SMART Attributes Data Structure revision number: 1

ID ▾	Name	Failed	Norm-ed value	Worst	Threshold	Raw value	Type	Flags
5	Reallocated Sector Count	never	100	100	10	0	pre-failure	PO--CK
9	Power-On Time	never	99	99	0	2.121	old age	-O--CK
12	Power Cycle Count	never	99	99	0	531	old age	-O--CK
177	Wear Leveling Count	never	99	99	0	16	pre-failure	PO--C-
179	Used Reserved Block Count (Total)	never	100	100	10	0	pre-failure	PO--C-
181	Program Fail Count	never	100	100	10	0	old age	-O--CK
182	Erase Fail Count	never	100	100	10	0	old age	-O--CK
183	Runtime Bad Blocks	never	100	100	10	0	pre-failure	PO--C-
187	Reported Uncorrectable	never	100	100	0	0	old age	-O--CK
190	Airflow Temperature	never	67	54	0	33	old age	-O--CK
195	Hardware ECC Recovered	never	200	200	0	0	old age	-O-RC-
199	CRC Error Count	never	100	100	0	0	old age	-OSRCK
235	POR Recovery Count	never	99	99	0	31	old age	-O--C-
241	Total LBAs Written	never	99	99	0	7.149.597.304	old age	-O--CK



SCHRÖDINGER'S BACKUP

The condition of any backup is unknown until a restore is attempted

- **Prevención:** ante cualquiera de los escenarios de pérdida de información debemos tener la capacidad de recuperarnos inmediatamente o en un corto lapso de tiempo.
- Una opción es utilizar **copias de seguridad**.

Consejos para los *backup*:

- Etiquetar siempre las copias realizadas.
- Elegir correctamente la frecuencia de copias.
- Usar particiones distintas para el sistema de ficheros.

- Hacer que el *backup* diario quepa en la unidad.
- Llevarse la copia a otro lugar y proteger ese lugar.
- Limitar la carga computacional durante el proceso de *backup*.
- No esperar a que ocurra un problema para verificar las copias.
- Tener en cuenta el tiempo de vida de los dispositivos.
- **Prepararse para lo peor.**

Estrategias para *backup* (I/II)

- ¿Qué ficheros se deben copiar y dónde están esos ficheros?
- Conocer qué es lo más importante del sistema.
- ¿Quién hará la copia?
 - ¿el **administrador** o el **propietario** de los ficheros?
- ¿Dónde, cuándo y bajo qué condiciones se deben hacer?
 - Mejor hacer las copias cuando no haya usuarios trabajando (por la noche, a la hora de comer, ...).
- Frecuencia de cambios en los ficheros $\Leftrightarrow$ frecuencia de las copias.

Estrategias para *backup* (II/II)

- ¿Cada cuánto tiempo habrá que recuperar ficheros dañados o perdidos? (muy difícil saberlo).
- **¿Dónde se restaurarán los datos?**
- Rutinas de restauración sencillas.
- Proteger las copias de seguridad contra escritura.
- Seguridad de las copias:
 - Lugar donde se almacenan, condiciones ambientales, propiedades de los medios empleados, ...

Estrategias para *backup* completo

- Se guardan **todos** los archivos asociados a un ordenador.
- La restauración necesita un solo fichero pero **mucho tiempo**.
- Puede ser difícil recuperar un archivo suelto.
- Si los ficheros no cambian muy a menudo no tiene sentido.
- Si cambian mucho y son vitales para el trabajo de mucha gente: están justificadas incluso a diario.
- Hacerla ante grandes cambios: nuevo *software*, nuevo sistema operativo, ...

Estrategias para *backup* parcial

- Se copian sólo **algunos** archivos específicos (por ejemplo, la carpeta /etc).
- Proceso de restauración sencillo, ya que hay menos archivos implicados.
- Problema: nos dejamos archivos sin copiar.

Estrategias para *backup* incremental

- Solo aquellos **ficheros que hayan cambiado** desde la última copia.
- Se deben realizar casi a diario.
- Se mantiene una copia completa del sistema, y se incorporan cambios muy pequeños, de los que se irán haciendo copias incrementales.

Estrategias para *backup* incremental: niveles

- **Nivel 0** → *Backup* completo.
- **Nivel 1** → Todos los ficheros que han cambiado desde el último *backup* de nivel 0.
- **Nivel 2** → Todos los ficheros que han cambiado desde el último *backup* de nivel 1.
- ...

Posibilidades de estrategias:

- Lunes: nivel 0. Resto de días: nivel 1.
- Lunes: nivel 0. Martes: nivel 1. Miércoles: nivel 2. Jueves: nivel 1. Viernes: nivel 2.

También hay que asociar una **estrategia de restauración**.

Regla 3-2-1



US-CERT

UNITED STATES COMPUTER EMERGENCY READINESS TEAM

Data Backup Options

Paul Ruggiero and Matthew A. Heckathorn

Recomendación de [US-CERT \(2012\)](#):

- 3 copias de los datos
- 2 medios distintos (ejemplo disco + nube)
- 1 copia en otro lugar físico (ejemplo incendio)

Evolución 3-2-1-1-0:

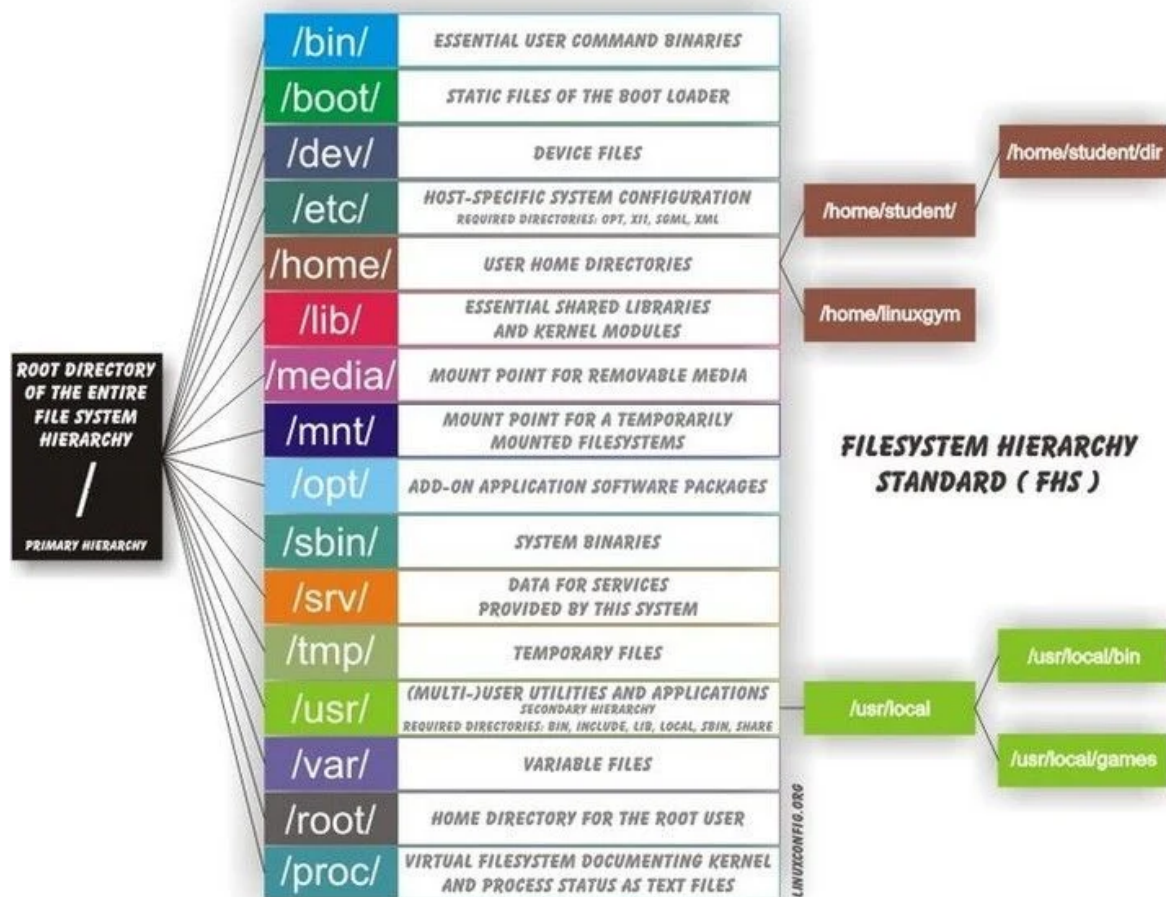
- añadir una copia inmutable o aislada físicamente
- comprobar que haya “cero” errores tras cada restauración

Ejercicio: estrategia de backup (I/II)

Imagina que tenemos un servidor GNU/Linux con una aplicación *wordpress*:

- a. guarda los datos de la web en `/var/www/wordpress` (cambia a diario).
- b. guarda su base de datos SQL en `/var/lib/mysql` (cambia varias veces al día).
- c. guarda su configuración en `/etc/apache2` (cambia cada varios días o semanas).

Ejercicio: estrategia de backup (II/II)



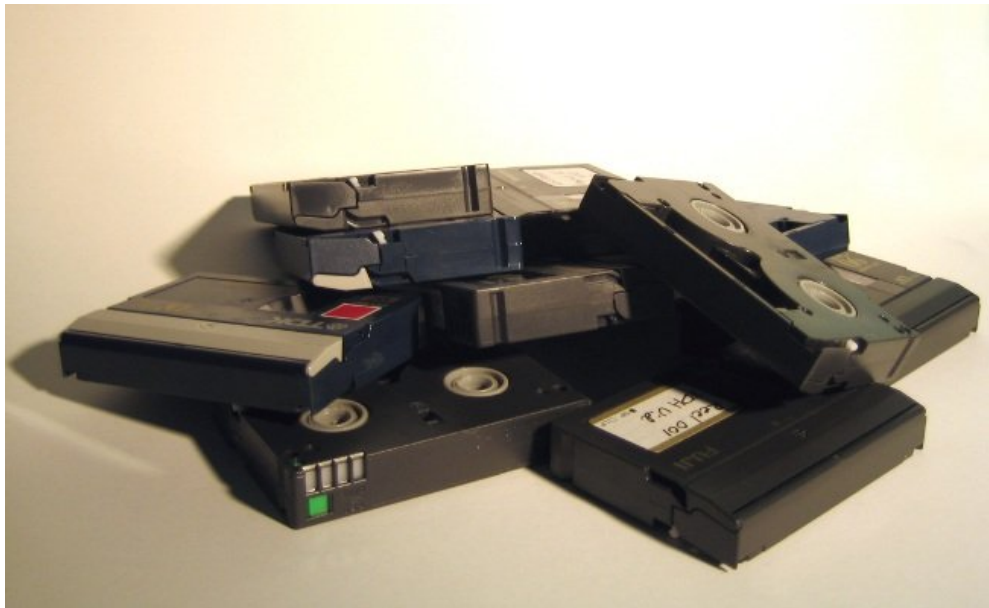
1. Con la ayuda de la jerarquía estándar de directorios, elige qué debería entrar dentro de la política de copias del sistema operativo y de la del servicio web.
2. ¿Qué tipo de copia harías para el sistema operativo y para la web?
3. ¿Qué frecuencia para cada caso? ¿Cómo podríamos automatizarlas en GNU/Linux?

Soportes para realizar las copias (I/II)

Guardar la copia de seguridad en el mismo disco (o en otro disco de la misma máquina) **no es seguro**.

Multitud de dispositivos:

- Cintas magnéticas (/dev/st0, normal, o /dev/nst0, *non-rewinding*, para unidades de cinta SCSI). [Mira un ejemplo del MareNostum 5](#).



Soportes para realizar las copias (II/II)

- Estantería de cintas o *jukeboxes*, *stackloaders* y similares, ...





- Discos extraíbles (se pueden extraer sin apagar la máquina).



- Disquetes ([La última persona que sigue vendiendo disquetes en 2022](#)).

[Opcional] Criterios para elegir el soporte

- Coste: no solo del dispositivo sino también del soporte físico de almacenamiento.
- Soporte del *kernel* para el dispositivo.
- Capacidad de almacenamiento de datos de los soportes físicos.
- Tasa de transferencia de datos para realizar copias de seguridad.
- Mecanismo de cargador automático.
 - Cuando se llena una cinta se inserta otra automáticamente.
 - Permite las copias no supervisadas de grandes volúmenes.

Comparativa discos vs cintas (I/II)

DECEMBER 17, 2020 **REPORT**

Fujifilm, IBM unveil 580-terabyte magnetic tape

by Peter Grad , Tech Xplore

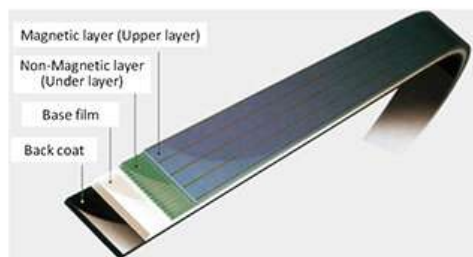


Figure 1: Magnetic tape's layer structure¹²

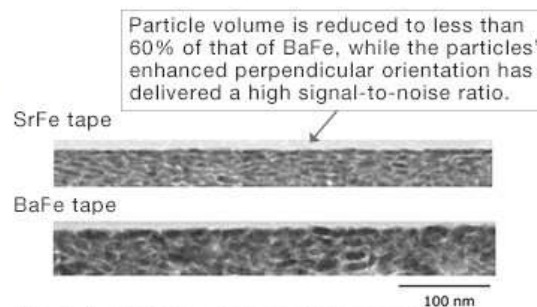


Figure 2: Electron microscopic images of the cross-section of magnetic tapes' magnetic layer (Comparison of magnetic particles)

Deventajas de las cintas:

- Tienen un acceso aleatorio lento.
- Necesitan un mantenimiento especial.
- El tiempo de recuperación es mayor.
- Se duplica mucha información.

Estas cuestiones **no** afectan a los discos.

Comparativa discos vs cintas (II/II)

Ventajas de las cintas:

- Alta capacidad por cinta (580TB).
- Dispositivo con menor coste.
- Seguridad: las cintas se desconectan al terminar las copias e implementan sistemas para evitar que los datos se sobrescriban lo que impide algunos ciberataques populares como los de *ransomware*.
- Fiabilidad: los discos están permanente conectados y en marcha.

- Durabilidad: en promedio pueden durar hasta 30 años.
- Velocidad (secuencial): Cinta 800MB/s vs HDD 130MB/s, SSD 280MB/s.

3 Copias de seguridad y restauración

Herramientas populares

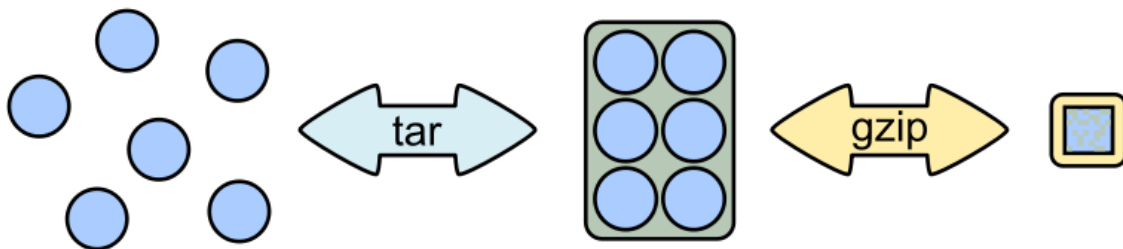
Libres, sencillas, automatizables: `tar`, `dump/restore`, `rsync` (+ `rsnapshot`), `rclone`, `Restic`...

Más: [Best Linux Backup Software in 2026](#)

The cardinal rule: An untested backup is not a backup. If you haven't restored from it, you don't have a backup — you have a hope. Build restore testing into your workflow, even if it's just monthly.

Comando `tar` (*Tape ARchiver*)

Realiza copias de seguridad de ficheros o “dispositivos”.



Fuente: archivo sobre `tar` en Wikipedia

TLDR `tar` (I/II)

- [c]reate an archive and write it to a [f]ile:

```
tar cf {{path/to/target.tar}} {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```

- [c]reate a g[z]ipped archive and write it to a [f]ile:

```
tar czf {{path/to/target.tar.gz}} {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```

- [c]reate a g[z]ipped archive from a directory using relative paths:

```
tar czf {{path/to/target.tar.gz}} --directory={{path/to/directory}} .
```

- E[x]tract a (compressed) archive [f]ile into the current directory [v]erbosely:

```
tar xvf {{path/to/source.tar[.gz|.bz2|.xz]}}
```

Más información: <https://www.gnu.org/software/tar>.

TLDR tar (II/II)

- E[x]tract a (compressed) archive [f]ile into the target directory:

```
tar xf {{path/to/source.tar[.gz|.bz2|.xz]}} --directory={{path/to/directory}}
```

- [c]reate a compressed archive and write it to a [f]ile, using the file extension to [a]utomatically determine the compression program:

```
tar caf {{path/to/target.tar.xz}} {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```

- Lis[t] the contents of a tar [f]ile [v]erbosely:

```
tar tvf {{path/to/source.tar}}
```

- E[x]tract files matching a pattern from an archive [f]ile:

```
tar xf {{path/to/source.tar}} --wildcards "{{*.html}}"
```

[Opcional] Comando tar (I/II)

- Algunas opciones son:
- **c** → Crea un fichero contenedor.
- **x** → Extrae ficheros de un fichero contenedor.
- **v** → Modo *verbose* (mayor cantidad de mensajes).
- **f** → Permite especificar el nombre del fichero contenedor.
- **z** → Comprime o descomprime mediante **gzip**.
- **j** → Comprime o descomprime mediante **bz2**.
- **p** → Conserva los permisos de los ficheros.
- **P** → Guarda los ficheros con su ruta absoluta.
- **N** → Considera **solo** archivos cuya fecha sea superior al argumento.

[Opcional] Comando tar (II/II)

- `tar cPf /dev/nst0 /home` ⇒ copia todos los ficheros del directorio `/home` en la unidad de cinta.
- `tar czvf /dev/sda1 /home` ⇒ ¿qué sucede con la partición `/dev/sda1`?
- `tar czvf /dev/nst0 /dev/sda1` ⇒ ¿tiene sentido? ¿por qué aquí no fallaría?
- `tar czvf practicas.tgz prac_pas`
- `tar tzvf practicas.tgz` ⇒ listar el contenido de la copia de seguridad realizada en el fichero.
- `tar xzvf practicas.tgz` ⇒ descomprimir.
- `tar xzvf practicas.tgz prac_aso/boletin1.pdf` ⇒ recuperar el fichero `boletin1.pdf` (observa que hay que indicar la ruta con la que `tar` lo almacenó).
- `tar cf practicas.tar -N '3 days ago'` ⇒ copia los ficheros creados/modificados hace menos de 3 días

Comando **dump**

- Hace copias de seguridad de un sistema de ficheros **ext2**, **ext3** o **ext4**, copiando la partición completa.
- Permite realizar **copias de seguridad por niveles**: desde el nivel 0, copia completa, al nivel 9 (que es el valor por defecto).
- Actúa solo a nivel de dispositivo.
- `/etc/dumpdates` → información sobre las copias de seguridad de cada SF y de qué nivel son:

```
/dev/sda1 0 Mon Feb 14 09:56:44 2017 +0100
```

- Algunas opciones son:
 - **0-9** → Nivel de la copia de seguridad, no requiere argumento.
 - **-u** → Actualiza `/etc/dumpdates`, no requiere argumento.
 - **-f** → Indica fichero destino diferente al usado por defecto, sí requiere argumento. Por defecto, se usa la unidad de cinta.

Comando **restore** (I/II)

- Restaura copias de seguridad creadas con **dump**.
- Permite recuperar ficheros, directorios y SF enteros.
- Se ha de recuperar el más reciente de cada nivel empezando por el 0. ¡Mucho cuidado con las fechas!
- Para recuperar SF → crear y montar un SF limpio y vacío, entrar en el punto de montaje y deshacer el *backup*.

Comando **restore** (II/II)

- Algunas opciones son:
 - **-r** → Restaura la copia completa, no requiere argumento.
 - **-f** → Indica el dispositivo o archivo donde está el *backup*, sí requiere argumento.
 - **-i** → Modo interactivo, no requiere argumento.
 - **-x** → Extrae los archivos y directorios desde el directorio actual.
 - **-t** → Imprime los nombres de los archivos de la copia, no requiere argumentos.

Ejemplos de dump y restore (I/II)

Copia de nivel 0 de `/dev/sda1` en la unidad de cinta, actualizando `/etc/dumpdates`:

```
dump 0 -u -f /dev/nst0 /dev/sda1
```

Copia de nivel 1 de `/dev/sda1` en la unidad de cinta, actualizando `/etc/dumpdates`:

```
dump 1 -u -f /dev/nst0 /dev/sda1
```

Copia de nivel 0 de `/dev/sda1` en el fichero `jj.dump`:

```
dump 0 -f jj.dump /dev/sda1
```

Listado de la copia:

```
restore -t -f fichero_backup
```

Ejemplos de dump y restore (II/II)

Restaurar sólo el fichero `practicas/smallsh.c`:

```
restore -x -f fichero_backup practicas/smallsh.c
```

Restaurar una copia completa:

```
restore -r -f /dev/nst0
```

Permite restaurar ficheros interactivamente (con `ls`, `cd`, `pwd`, `add` y `extract`):

```
restore -i -f /dev/nst0
```

4 Restauración de un sistema completo

Restauración del sistema (I/II)

Si se tiene una copia de todo el sistema:

1. Arrancar desde un dispositivo distinto (por ejemplo, un DVD).
2. Si es necesario, crear los ficheros especiales de dispositivos para los discos (`/dev/sda1`, etc.).
3. Preparar el disco duro, es decir, crear las particiones.
4. Crear el sistema de ficheros en la partición donde se restaurarán los datos y montarlo en un directorio.

Restauración del sistema (II/II)

5. Restaurar la copia de seguridad sobre ese sistema de ficheros.
 - Restaurar la copia más reciente de nivel 0.
 - Restaurar la copia más reciente del nivel más bajo después del último restaurado.
 - Si quedan más copias por restaurar, volver al paso anterior.
6. Desmontar el sistema de ficheros restaurado.
7. Volver al paso 2, para restaurar otros SF adicionales.

Restauración del sistema (ejemplo)

- De las siguientes copias realizadas, ¿qué copias de seguridad se restaurarían?
 - 0 0 0 0 0 0 0.
 - 0 5 5 5 5 5.
 - 0 3 2 5 4 5.
 - 0 9 9 5 9 9 3 9 9 5 9 9.
 - 0 3 5 9 3 5 9.

Restauración del sistema (solución)

- Restauraciones en rojo:
- 0 0 0 0 0 0 0.
- 0 5 5 5 5 5.
- 0 3 2 5 4 5.
- 0 9 9 5 9 9 3 9 9 5 9 9.
- 0 3 5 9 3 5 9.

Ejercicio: diseño completo sistema *backup* y restauración

Supongamos el ejemplo del servidor web. Podemos simplificarlo sólo a archivos. Utilizando:

- `tar` o `dump/restore`.
- el *cron* de GNU/Linux.
- disco externo local o remoto por `ssh`.

5 Referencias

Referencias

Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley y Dan Mackin. Unix and Linux system administration handbook. Addison-Wesley. 5th Edition. 2018. Capítulo 20. *Storage* (sección *Data backup strategy*), Capítulo 31. *Methodology, policy and politics* (sección *Disaster management*).

<https://www.reddit.com/r/sysadmin/wiki/backups/>

https://www.tutorialspoint.com/linux_admin/linux_admin_backup_and_recovery.htm

Aleen Frisch. Essential system administration. Capítulo 11. *Backup and restore*. O'Reilly and Associates. Tercera edición. 2002.